IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins

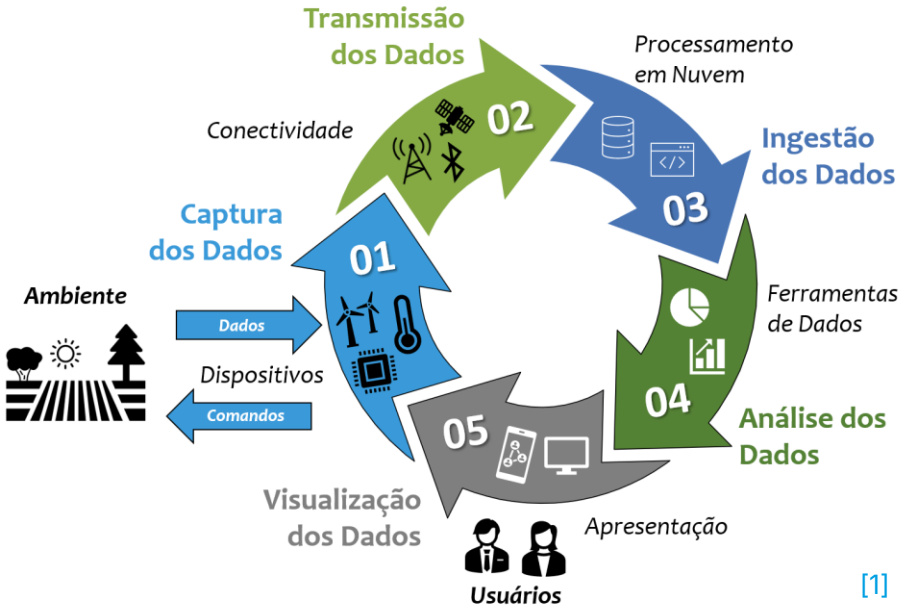
UFRN | metrópole DIGITAL

AULA 15

Projeto em Plataformas de IoT

Ciclo de uma aplicação IoT

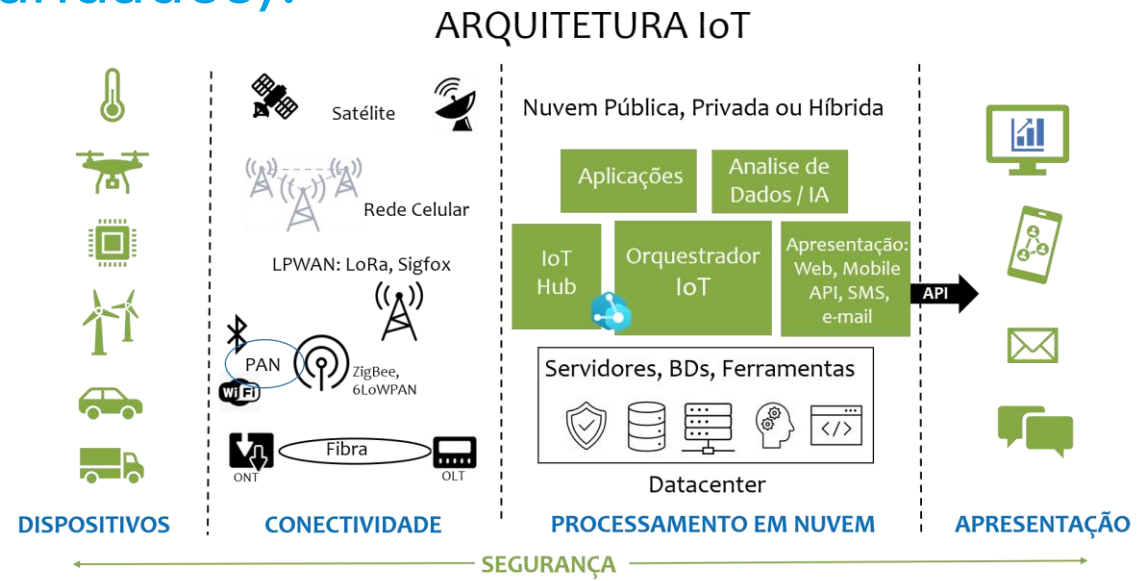
- O ciclo de uma aplicação IoT envolve várias etapas desde a coleta de dados no ambiente físico até a geração de ações ou decisões com base em dados.



[1]

Ciclo de uma aplicação IoT

- Com base nesse ciclo são desenvolvidas arquiteturas específicas para cada solução de IoT (modelo geral único, mas com variações em função das particularidades).



[1]

Ciclo de uma aplicação IoT

- Desafios no desenvolvimento de soluções de IoT:
  - Falta de clareza nos Objetivos
    - Projetos sem uma necessidade real, com motivações pouco fundamentadas.
    - Pode levar a soluções que não resolvem problemas concretos ou que não justificam o investimento.
  - Ausência de foco na solução
    - Definições incompatíveis ou desequilibradas.
    - Soluções tecnicamente funcionais, mas com baixo valor percebido ou usabilidade limitada.
  - Planejamento deficiente de infraestrutura
    - Escolha de tecnologias de rede que não consideram escalabilidade e requisitos futuros.
    - Gargalos técnicos conforme a solução evolui levando a reestruturações caras ou inviabilização de novas funcionalidades.

Ciclo de uma aplicação IoT

- Desafios no desenvolvimento de soluções de IoT:
  - Desconexão entre especialistas de domínio e tecnólogos:
    - Falta de integração entre os profissionais que conhecem o contexto de aplicação e os que dominam a tecnologia.
    - Soluções tecnicamente robustas, mas desalinhadas com as reais necessidades e prioridades do setor-alvo.
  - Falta de planejamento para evolução
    - Desenvolvimento iniciado sem uma visão de logo prazo.
    - Adoção de arquiteturas e decisões que dificultam futuras expansões ou melhorias.
  - Subutilização do potencial da tecnologia
    - Inadequada exploração dos dados e das capacidades de análises oferecidas por IoT e ML.
    - Perda de oportunidades de gerar valor real, como otimização de processos, automações inteligentes ou insight estratégicos.

DESENVOLVENDO UM PROJETO IOT



[2]

Desenvolvendo um projeto IoT

- Pensando nesse ciclo desenvolvimento, com suas limitações, vamos desenvolver uma aplicação completa de IoT.



[3]

HC-SR501



[4]

DHT11

Desenvolvendo um projeto IoT

- Primeiro passo, desenvolver um código (em C/VScode ou arduino IDE) que leia as variáveis dos sensores abaixo e os armazene em variáveis temporárias.



[3]

HC-SR501



[4]

DHT11

Desenvolvendo um projeto IoT

- Utilizem os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores e busquem os datasheets dos sensores para saber como funcionam e como podem implementar a comunicação com eles.



[3]

HC-SR501



[4]

DHT11

Desenvolvendo um projeto IoT

- De posse dos dados dos sensores, a próxima etapa é a disponibilização de tais dados. Vamos utilizar para isso o protocolo de comunicação MQTT.

- Para utilizá-lo, será necessário instalar e importar no projeto a biblioteca PubSubCliente.h.

- Para utilizá-la, algumas configurações são necessárias para informar os dados de configuração do broker e como serão os envios e recebimentos de mensagens.

Desenvolvendo um projeto IoT

- Configurações:

```
// Credenciais Wi-Fi
const char* ssid = NOME_ROTEADOR;        // Nome do roteador Wi-Fi
const char* password = SENHA_ROTEADOR;   // Senha do roteador Wi-Fi

// Endereço do broker MQTT (pode ser IP local ou domínio)
const char* mqtt_server = END_IP_BROKER;      // MQTT_Broker_NPITI
const int mqtt_port = PORTA_BROKER;           // Porta do serviço
const char* un = USUARIO_BROKER;  // Nome de usuário para autenticação
const char* pw = SENHA_BROKER;    // Senha da autenticação
const char* id = ID_ESP32;        // Identificador único do seu ESP
```

- Essas informações serão fornecidas pelo professor em sala de aula.

Desenvolvendo um projeto IoT

- Configurações e função de callback (usada para receber os dados via MQTT):

```
WiFiClient espClient;           // Cria o cliente WiFi
PubSubClient client(espClient); // Informa ao cliente MQTT qual o cliente WiFi deve ser usado

// Função de callback para mensagens recebidas
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Mensagem recebida [");
  Serial.print(topic);     // Exibe qual o tópico que foi recebido para posterior verificação
  Serial.print("]: ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {  // Laço para varrer todo o vetor de bytes do payload
    Serial.print((char)payload[i]);   // Exibe o que foi recebido de dados, convertidos para char
  }
  Serial.println();
  uint8_t state;
  if(strcmp(topic, "/ESP32/LED") == 0){   // Se o tópico for /ESP32/LED acende ou apaga o led a
    state = ((char)payload[0] == '1')? HIGH : LOW; // depender do estado enviado no payload (0 ou 1)
    digitalWrite(LED, state);
  }
}
```

Desenvolvendo um projeto IoT

- Conexão, inscrição em tópicos e publicação em tópicos:

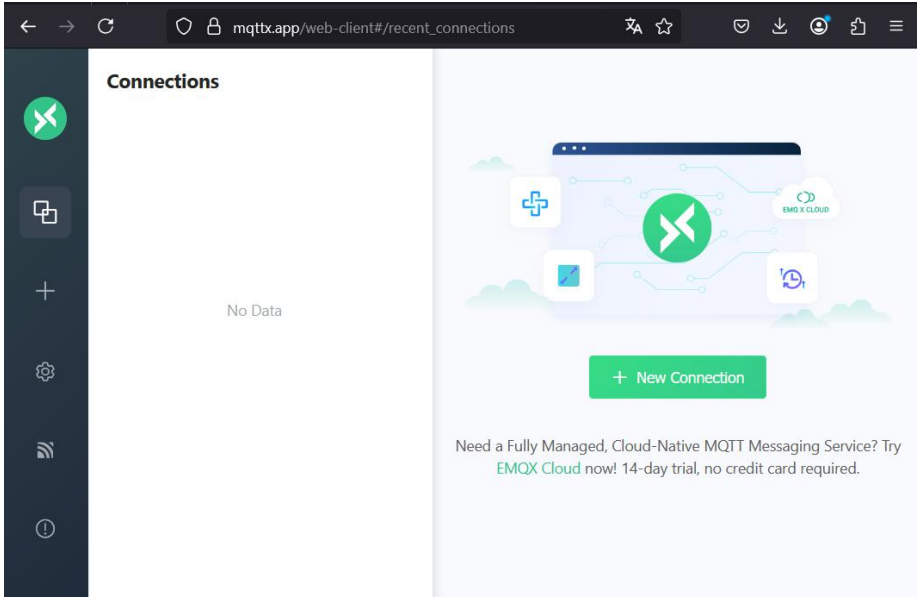
```
mqttConectado = client.connect(id, un, pw);

if (mqttConectado) {
  Serial.println("conectado");
  client.subscribe("/ESP32/LED");              // Inscreve-se no tópico /ESP32/LED
  client.subscribe("/ESP32/LED2");             // Inscreve-se no tópico /ESP32/LED2
  client.publish("/ESP32/BOTAO", "desligado"); // Publica uma mensagem inicial no
} else {                                       // tópico /ESP32/BOTAO que serve para
  Serial.println();                            // indicar que tudo está ok.
  Serial.print("falha, rc=");
  Serial.print(client.state());                // exibe o motivo da falha de conexão
  Serial.println(" tentando novamente em 5 segundos");
  inicioTentativa = millis();
}
```

Desenvolvendo um projeto IoT

- Broker:
  - Utilizar o mosquitto broker versão online para realizar os testes de comunicação.

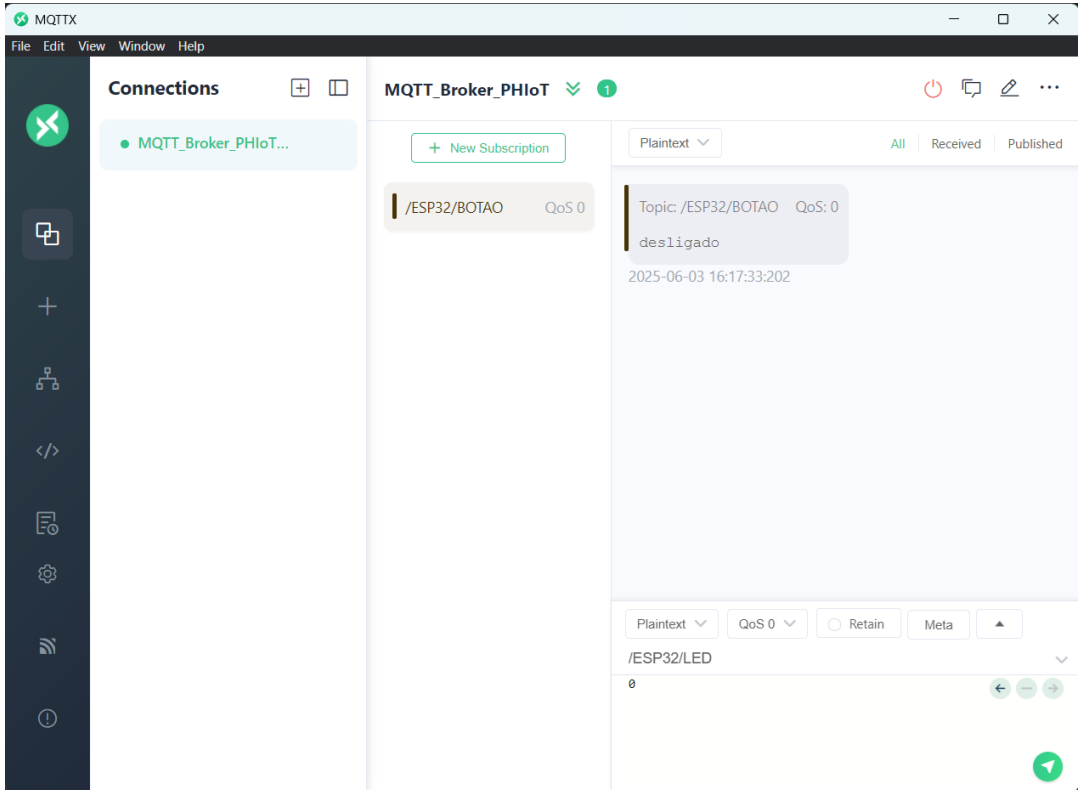
- Como avaliar se a comunicação está funcionando?
  - Uso de client online
    - https://mqttx.app/web-client
  - Uso de client local
    - Instalação na própria máquina.



Desenvolvendo um projeto IoT

- Se tudo estiver correto, algo, como a figura ao lado, deve ser exibido:

- E para manipular as informações?
- Para isso vamos utilizar uma plataforma de integração e prototipagem para IoT chamada Node-Red.



Desenvolvendo um projeto IoT

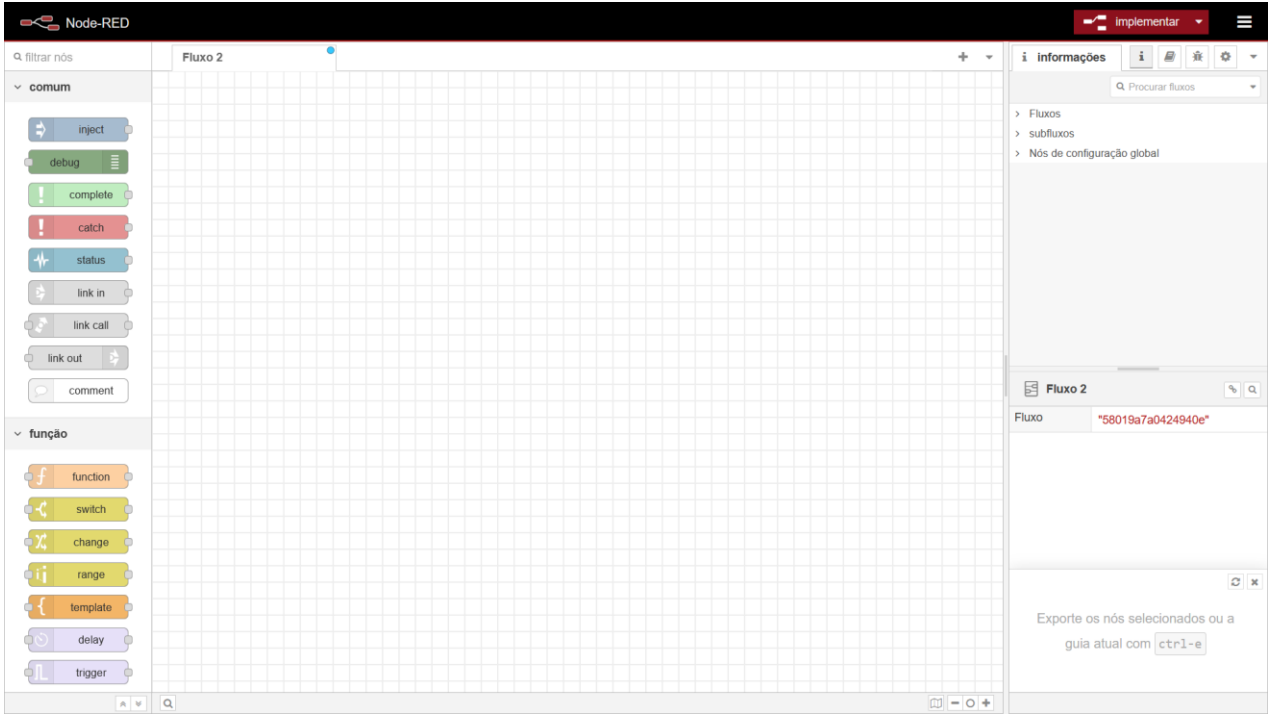
- Node-Red
  - Ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxo que permite criar aplicações usando uma interface gráfica simples e intuitiva.
  - Especialmente usado para integração de dispositivos, APIs e serviços em tempo real, comum em aplicações de IoT.
  - Apesar de limitado (não possui todas as funcionalidades de plataformas como IoT como AWS IoT Core ou Azure IoT Hub) ele pode:
    - Conectar sensores, atuadores, serviços em nuvem e APIs com facilidade.
    - Suporta protocolos comuns em IoT como MQTT, HTTP, WebSocket, Modbus, entre outros.
    - Pode rodar em dispositivos embarcados como o Raspberry Pi, sendo ideal para automação residencial e aplicações embarcadas.

Desenvolvendo um projeto IoT

- A programação no Node-RED é feita principalmente por meio de blocos visuais conectados por linhas (estilo *flow-based programming*).
- O Node-RED é baseado em JavaScript, mais especificamente, ele é construído sobre o Node.js, que é um ambiente de execução JavaScript.
- Por esse motivo, para a sua instalação, faz-se necessário a instalação do Node.js na máquina e através do comando, no console do windows, “npm install -g --unsafe-perm node-red” inicia-se a instalação.
- Após instalado, sua execução se dá pelo comando, também no termina, “node-red”.

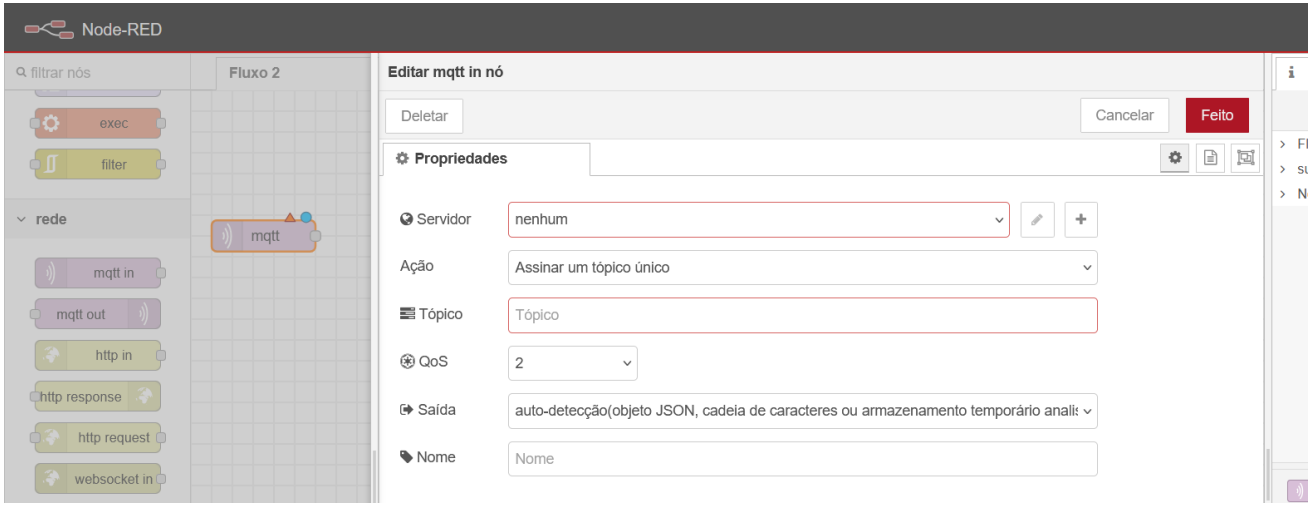
Desenvolvendo um projeto IoT

- Para visualizar a tela do node-red, você deve acessar no navegador o endereço: “127.0.0.1:1880”, vendo isso:



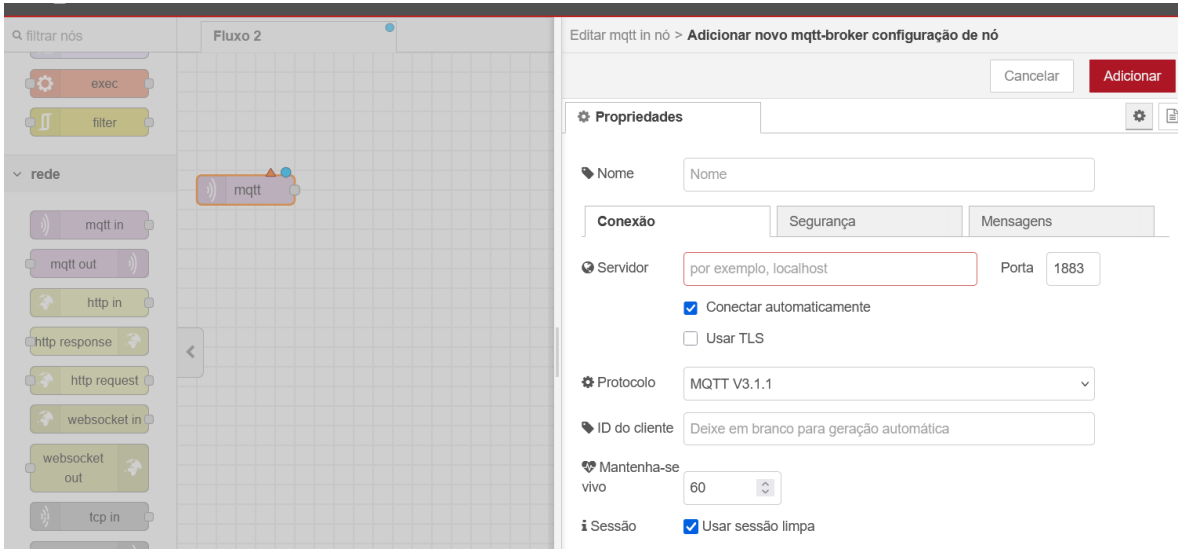
Desenvolvendo um projeto IoT

- Para poder interagir com o dispositivo, o usuário deve criar a conexão MQTT com ele.
- Para isso, um bloco “MQTT in” deve deverá ser utilizado com as configurações de conexão, além do tópico a ser lido (assinado).



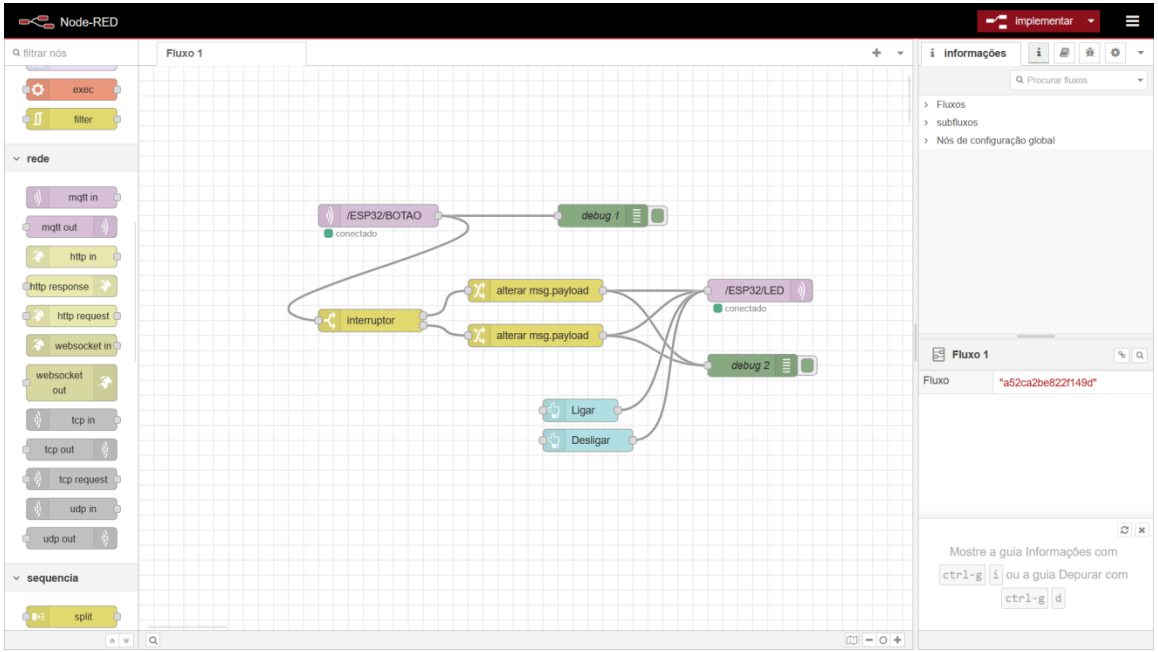
Desenvolvendo um projeto IoT

- O endereço ip do broker deve ser configurado na aba conexão, junto com a porta.
- Na aba segurança, o usuário e senha da conexão devem fornecidos.
- Para a escrita de dados, o bloco “MQTT out” deve ser utilizado, realizando as mesmas configurações.



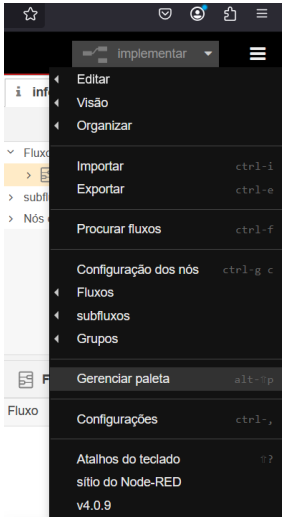
Desenvolvendo um projeto IoT

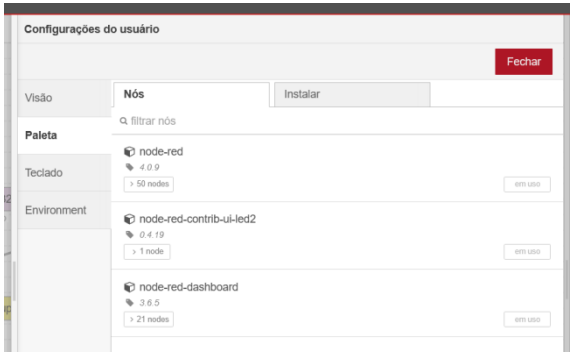
- Após isso, o usuário está apto a criar suas lógicas para a manipulação dos dados dos dispositivos IoT. Exemplo desenvolvido em sala de aula:



Desenvolvendo um projeto IoT

- O Node-Red ainda conta com um dashboard.
- Para utilizá-lo, você deve instalá-lo antes (não vem instalado por padrão).
- Para isso, deve-se clicar nas três barras horizontais na parte direita, próximo ao botão Implementar.

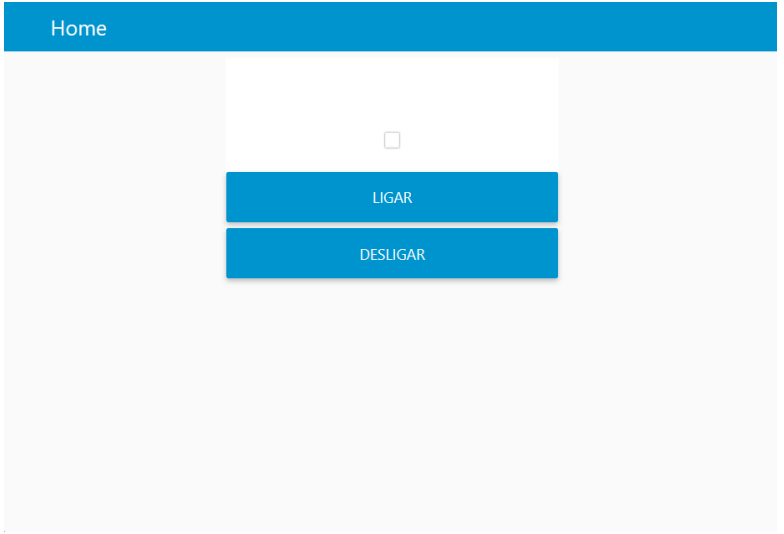




- Na opção gerenciar paleta, o usuário deve selecionar a aba instalar e busca por “dashboard” e instalar o módulo correspondente (cria um novo menu de componentes).

Desenvolvendo um projeto IoT

- Para utilizar o dashboard, o usuário o acessa pelo mesmo endereço (127.0.0.1:1880) adicionando /ui ao final.
- Para que o usuário veja componentes, ele deve adicioná-los ao seu fluxo, interligando-os as funcionalidades criadas.
- Ao lado, o exemplo gerado em sala de aula onde foram inseridos dois botões que enviam 1 e 0 para o tópico /ESP32/LED quando pressionados.



Desenvolvendo um projeto IoT

- Existem diversos componentes e blocos a serem explorados e fica como exercícios para os alunos, explorarem o que cada um é capaz de fazer para poderem se familiarizar com a ferramenta.



Desenvolvendo um projeto IoT

- Com tudo isso explicado, dando continuidade a atividade, cada aluno deverá ler ao dados dos sensores e criar alertas visuais no dashboard do Node-red.
- Como seriam esses avisos?
  - Alarme de detecção de presença.
    - Caso o sensor de presença seja detectado, um alerta na tela do dashboard deve ser emitido (pode ser sonoro também).
  - Alarme de alta ou baixa temperatura.
    - Caso a temperatura ultrapasse 20º para baixo ou 25º para cima, deve ser emitido alerta de temperatura baixa ou alta, respectivamente (pode ser visual ou sonoro).
  - Alarme de umidade.
    - Se a umidade for superior a 50%, gere um alarme na tela (pode ser sonoro também).

Referências complementares

- GARCIA, C. Desenvolvendo projetos de Internet das Coisas: existe receita de bolo? [recurso eletrônico]. 12 mar. 2021. Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/desenvolvendo-projetos-de-internet-das-coisas-existe-c%C3%A1ssio-garcia. Acesso em: 22 out. 2025.

Fontes

[1] – https://pt.linkedin.com/pulse/desenvolvendo-projetos-de-internet-das-coisas-existe-c%C3%A1ssio-garcia
[2] – https://www.fracttal.com/pt-br/blog/as-9-aplicacoes-mais-importantes-da-internet-das-coisas-iot
[3] – https://www.eletrogate.com/sensor-de-movimento-presenca-pir
[4] – https://www.eletrogate.com/sensor-de-umidade-e-temperatura-dht11

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins
daniel.martins@imd.ufrn.br

UFRN | metrópole DIGITAL